

智能门禁访客管理系统项目分工方案

一、项目简介

本项目基于CC2530 ZigBee无线传感网络平台，实现智能门禁访客管理系统。系统通过人体红外传感器、门磁传感器、震动按键、温湿度传感器、光照传感器等设备实时采集门禁状态及环境数据，并通过ZigBee网络上传至智云平台。用户可通过PyQt5上位机界面远程查看访客信息、门禁状态及环境数据，并实现远程开门、门铃控制和安全告警等功能。

项目整体采用“三层架构”设计：

1. 硬件采集层（CC2530 + 传感器）
 2. ZigBee通信传输层
 3. Python应用层
-

二、团队成员分工

A同学——安防传感器模块负责人

负责内容

1. PIR人体红外传感器驱动开发
2. REED门磁传感器驱动开发
3. TCH震动按键驱动开发
4. GPIO中断配置与测试

主要功能

- 检测访客靠近门口
- 检测房门开关状态
- 检测门铃触发事件
- 安防事件触发上报

输出成果

- 传感器驱动代码
 - 中断服务程序
 - 测试报告
 - 接线说明文档
-

B同学——环境采集与数据库负责人

负责内容

1. HTU21D温湿度传感器驱动

2. BH1750光照传感器驱动
3. MySQL数据库设计
4. 数据库增删改查实现

主要功能

- 温湿度采集
- 光照强度采集
- 环境数据存储
- 历史数据查询
- 数据导出功能

数据库内容

access_log表

负责实现：

- INSERT
- SELECT
- UPDATE
- DELETE

door_env表

负责实现：

- 环境数据存储
- 历史数据管理
- 数据统计接口

输出成果

- IIC驱动代码
- MySQL建表脚本
- CRUD功能代码
- 数据库设计文档

C同学——控制模块与联动逻辑负责人

负责内容

1. 蜂鸣器PWM驱动
2. RGB LED驱动
3. 安防联动逻辑实现

主要功能

门铃模式

- 蜂鸣器短响

- RGB蓝灯闪烁

夜间告警模式

- 蜂鸣器长响
- RGB红灯报警

正常模式

- RGB绿灯状态显示

输出成果

- PWM驱动代码
 - 联动逻辑代码
 - 状态机设计文档
-

D同学——通信协议与ZigBee负责人

负责内容

1. ZXBee协议封包与解析
2. ZigBee组网通信
3. 协调器与终端通信
4. 智云平台配置

主要功能

ZXBee协议

实现：

- SOF帧头
- DST目的地址
- SRC源地址
- CMD命令字
- LEN长度字段
- PAYLOAD数据区
- CHK校验和
- EOF帧尾

ZigBee通信

实现：

- 终端节点配置
- 协调器配置
- 无线数据收发

智云平台

实现：

- 项目创建
- 设备注册
- API调试
- 数据上传

输出成果

- 协议封包代码
 - ZigBee通信代码
 - 智云配置文档
 - 网络拓扑图
-

E同学——Python应用层负责人

负责内容

1. HTTP API数据获取
2. WebSocket实时通信
3. PyQt5界面开发
4. 数据可视化展示

主要功能

门禁状态看板

显示：

- 门状态
- 门铃状态
- 访客状态
- 安全模式

环境信息面板

显示：

- 温度
- 湿度
- 光照

远程控制区

实现：

- 开门按钮
- 门铃触发

- 告警控制

访客统计模块

实现：

- 日统计图
- 周统计图
- 事件时间线

输出成果

- PyQt5项目代码
 - WebSocket通信模块
 - 数据可视化模块
 - UI设计文档
-

三、项目协作安排

第一阶段（硬件开发）

A、B、C同学完成：

- 传感器驱动
- 控制模块驱动
- 功能测试

预计时间：

第1-2周

第二阶段（通信开发）

D同学完成：

- ZXBee协议
- ZigBee组网
- 智云平台接入

预计时间：

第2-3周

第三阶段（应用开发）

E同学完成：

- PyQt界面
- HTTP接口
- WebSocket通信

B同学配合：

- 数据库设计
- 数据存储功能

预计时间：

第3-4周

第四阶段（系统联调）

全体成员共同完成：

1. 硬件层测试
2. ZigBee通信测试
3. 智云平台测试
4. PyQt界面测试
5. 数据库测试
6. 系统功能验收

预计时间：

第5周

四、答辩分工安排

A同学：负责介绍安防传感器设计与实现。

B同学：负责介绍环境监测模块及MySQL数据库设计。

C同学：负责介绍蜂鸣器、RGB控制与安防联动逻辑。

D同学：负责介绍ZXBee协议、ZigBee组网及智云平台。

E同学：负责介绍PyQt5上位机、数据展示及远程控制功能。

五、预期成果

1. 完成智能门禁访客管理系统全部功能。
2. 实现硬件层、传输层、应用层完整联调。
3. 实现远程监控、远程开门、门铃提醒及安全告警。
4. 实现环境数据采集与历史记录管理。
5. 达到课程设计优秀等级要求。